অধ্যায় ১৩ · জীববিজ্ঞান

খাদ্য ও পুষ্টি

খাবার শুধু পেট ভরায় না — শক্তি দেয়, বড় হতে সাহায্য করে, রোগ থেকে বাঁচায়। কোন খাবারে কী আছে, কোন উপাদানের অভাবে কী রোগ হয় আর সুষম খাবার কেমন হওয়া উচিত — এই অধ্যায়ে সেটাই জানব।

৬টি	২/৩ ভাগ	১%
খাদ্য উপাদান	দেহে পানি	দেহে খনিজ লবণ

🍚 খাদ্য ও পুষ্টি | 🌾 শর্করা | 🐟 আমিষ | 🧈 স্নেহ ও ক্যালরি | 🍊 ভিটামিন | 🧂 খনিজ ও পানি | 🥗 সুষম খাদ্য

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: খাদ্য ও পুষ্টি	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ২: খাদ্যের প্রকারভেদ ও শর্করা	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৩: আমিষ	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৪-৫: স্নেহ ও ক্যালরি	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৬: ভিটামিন	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৭: খনিজ লবণ ও পানি	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৮: সুষম ও অসুষম খাদ্য	★☆☆☆☆	★★☆☆☆

১ খাদ্য ও পুষ্টি

◆ খাদ্য

যা খেলে দেহের **গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ** হয়। হাঁটা, খেলা, কাজের পর ক্লান্তি দূর করে খাদ্যই আবার কাজের শক্তি ফিরিয়ে দেয়।

◆ পুষ্টি

খাদ্য পরিপাক ও শোষণ হয়ে ব্যবহারযোগ্য রূপে দেহের বৃদ্ধি, শক্তি ও ক্ষয়পূরণে কাজে লাগার পুরো প্রক্রিয়াকে পুষ্টি বলে।

জটিল খাদ্য (ভাত, মাছ, ডাল) → পরিপাক → সরল উপাদান → রক্তে মিশে কোষে → বৃদ্ধি, শক্তি, ক্ষয়পূরণ

📌 **ছয়টি খাদ্য উপাদান**

শর্করা · আমিষ (প্রোটিন) · স্নেহ (চর্বি) · ভিটামিন · খনিজ লবণ · পানি

---

২ শর্করা

🌾 **শর্করা জাতীয় খাদ্য**

যেসব খাবারে শর্করা বেশি — ভাত, রুটি, আলু, চিড়া, মুড়ি, চিনি, গুড়। শর্করা মূলত **উদ্ভিদ** থেকে আসে, আর এটি আমাদের দৈনিক খাবারের সবচেয়ে বড় অংশ।

- সহজে হজম হয়, **কাজের শক্তি ও তাপ** দেয়
- শর্করাজাতীয় খাবারের **সেলুলোজ** কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

১ উপকরণ

- আটা, পানি, টেস্টটিউব
- স্পিরিট ল্যাম্প, পাতলা **আয়োডিন** দ্রবণ

২ পদ্ধতি

- টেস্টটিউবে আটা পানিতে গুলাও
- গরম করো, তারপর ২ ফোঁটা আয়োডিন দাও

৩ ফল

- মিশ্রণ **গাঢ় নীলচে-বেগুনি** হয়
- সুতরাং আটায় শর্করা (শ্বেতসার) আছে

---

৩ আমিষ (প্রোটিন)

🐟 প্রাণিজ আমিষ

- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার

🫘 উদ্ভিজ্জ আমিষ

- ডাল, বাদাম, শিম ও বরবটির বীজ

✅ **আমিষের কাজ**

- দেহের বৃদ্ধির জন্য **কোষ গঠন** ও ক্ষয়পূরণ — তাই একে দেহ গঠনকারী খাদ্য বলে
- শক্তি উৎপাদন
- রোগ প্রতিরোধকারী **অ্যান্টিবডি** তৈরি

⚠ আমিষের অভাব

শিশুর খাবারে আমিষের অভাবে **কোয়াশিয়রকর** রোগ হয় — শরীর ফুলে যায়, বৃদ্ধি থেমে যায়, চামড়া খসখসে হয়।

৪-৫ স্নেহ (চর্বি) ও ক্যালরি

🧈 প্রাণিজ স্নেহ

- মাছের তেল, মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন
- ঘি, মাখন, চর্বি সাধারণত **জমাট**

🌻 উদ্ভিজ্জ স্নেহ

- সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম, জলপাইয়ের তেল
- সাধারণত **তরল**

✅ স্নেহের কাজ

- তাপ ও কর্মশক্তি জোগায়; ত্বকের নিচের চর্বিস্তর দেহের তাপ ধরে রাখে
- দেহের আমিষকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে
- **ভিটামিন A, D, E ও K** দেহে পৌঁছাতে সাহায্য করে

☆ ক্যালরি

১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১°C বাড়াতে যে তাপ লাগে, তা ১ ক্যালরি। খাবারের শক্তি মাপা হয় **কিলোক্যালরিতে** — ১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি।

🔥 উচ্চ ক্যালরির খাবার

- ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, মাছের তেল
- চিনি, মধু, গুড়
- ভাজা বাদাম, সয়াবিন, ছোলার ডাল, শিমের বিচি

🥬 নিম্ন ক্যালরির খাবার

- পানি ও আঁশ বেশি এমন সবজি
- লাউ, চালকুমড়া, ঝাঁধাকপি, ঝিঙা, পটল
- টমেটো, মুলা, ডাঁটা, পালং ও কলমি শাক

---

৬ ভিটামিন

🔹 ভিটামিন

খাবারে খুব অল্প পরিমাণে থাকা জৈব পদার্থ, যা স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধে অপরিহার্য। অনেক দিন কোনো ভিটামিনের অভাব হলে নির্দিষ্ট রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবে রোগ
A (দেহে জমা থাকে)	কলিজা, ডিম, মাখন, মাছ, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, রঙিন শাকসবজি ও ফল	দৃষ্টিশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ	রাতকানা
B কমপ্লেক্স (জমা থাকে না)	ঢেঁকিছাঁটা চাল, লাল আটা, ডাল, ডিম, দুধ, মাংস	স্নায়ু ও খাদ্য হজম ঠিক রাখে	বেরিবেরি, মুখে-ঠোঁটের কোণে ঘা
C (রান্না ও মজুতে নষ্ট হয়)	লেবু, কমলা, আমলকী, পেয়ারা, টমেটো, কাঁচামরিচ	দাঁত-মাড়ি সুস্থ রাখে, ক্ষত সারায়	স্কার্ভি (মাড়ি থেকে রক্ত পড়া)
D (দেহে জমা থাকে)	দুধ, মাখন, ডিম, মাছের তেল; সূর্যালোকে ত্বকে তৈরি হয়	হাড় ও দাঁত মজবুত করে	রিকেটস (হাড় বাঁকা হওয়া)

৭ খনিজ লবণ, পানি ও রাফেজ

🧂 খনিজ লবণ

উদ্ভিদ মাটি থেকে যে **অজৈব** উপাদান শোষণ করে, তা শাকসবজি ও ফলের মাধ্যমে আমাদের দেহে আসে। দেহের ওজনের প্রায় **১%** খনিজ লবণ।

📦 বেশি পরিমাণে দরকার

- ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম
- সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার

🔬 অতি সামান্য দরকার

- লোহা, আয়োডিন, দস্তা, তামা

খনিজ	উৎস	কাজ
ক্যালসিয়াম	দুধ, মাংস, সবুজ শাক	হাড় ও দাঁত গঠন, রক্ত জমাট বাঁধা
ফসফরাস	দুধ, মাংস, ডিম, ডাল	হাড় ও দাঁত সুস্থ রাখা
লোহা	মাংস, কলিজা, সবুজ শাক, ফল	রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি — অভাবে **রক্তস্বল্পতা**
আয়োডিন	সামুদ্রিক মাছ, শৈবাল, আয়োডিনযুক্ত লবণ	থাইরয়েড গ্রন্থি সুস্থ রাখা — অভাবে **গলগণ্ড**
সোডিয়াম ও ক্লোরিন	খাবার লবণ, পনির	দেহের তরলের ভারসাম্য; পাকস্থলীর এসিড তৈরি
পটাসিয়াম	মাছ, দুধ, ডাল, গুড়, শাকসবজি	পেশি সংকোচন

⚠ গলগণ্ড

আয়োডিনের অভাবে গলার থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়। প্রতিকার: **আয়োডিনযুক্ত লবণ** খাওয়া।

💧 পানি

অক্সিজেনের পরই জীবনের জন্য সবচেয়ে জরুরি। খাবার ছাড়া কয়েক সপ্তাহ বাঁচা যায়, কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক দিনও নয়। দেহের প্রায় **দুই-তৃতীয়াংশ** পানি।

- গেলা, পরিপাক ও শোষণে সাহায্য করে
- দ্রাবক হিসেবে খাদ্য ও খনিজ বহন করে; রক্ত তরল রাখে
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ ও মল-মূত্রে বর্জ্য বের করে

🌿 রাফেজ (আঁশ)

শস্য, ফল ও সবজির **অপাচ্য আঁশযুক্ত** অংশ, যা মূলত সেলুলোজের কোষপ্রাচীর। হজম হয় না, কিন্তু মলের পরিমাণ বাড়ায়, পরিপাকতন্ত্র সচল রাখে এবং **কোষ্ঠকাঠিন্য** প্রতিরোধ করে।

৮ সুষম ও অসুষম খাদ্য

🥗 সুষম খাদ্য

- ছয়টি উপাদানই প্রয়োজনমতো সঠিক পরিমাণে থাকে
- দেহ সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে

🍟 অসুষম খাদ্য

- কোনো উপাদান কম, বেশি বা অনুপস্থিত
- দীর্ঘদিন খেলে অপুষ্টি ও রোগ

✅ খাবার তালিকার পরামর্শ

শর্করাজাতীয় খাবার বেশি, পর্যাপ্ত শাকসবজি, বেশি মাছ; মিষ্টি, তেল-চর্বি আর লবণ কম। সাথে নিয়মিত নিরাপদ পানি।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

শর্করা
শক্তি ও তাপ; আয়োডিনে নীলচে-বেগুনি

আমিষ
দেহ গঠন, অ্যান্টিবডি; অভাবে কোয়াশিয়রকর

স্নেহ
তাপ ধরে রাখে, ভিটামিন A, D, E, K; ১ kcal = ১০০০ cal

ভিটামিন
A-রাতকানা, B-বেরিবেরি, C-স্কার্ভি, D-রিকেটস

খনিজ
আয়োডিন-গলগণ্ড, লোহা-রক্তস্বল্পতা; দেহে ১%

পানি ও আঁশ
দেহের ২/৩ পানি; রাফেজ কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে

⛵ অজানা তথ্য: লেবু বাঁচিয়েছিল নাবিকদের!

শত শত বছর আগে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় নাবিকেরা স্কার্ভিতে ভুগতেন — মাড়ি থেকে রক্ত পড়ত, অনেকে মারাও যেতেন। পরে দেখা গেল, খাবারে লেবু বা কমলা রাখলেই এ রোগ আর হয় না। তখনো কেউ জানত না যে আসল নায়ক হলো ভিটামিন C!

📘 অধ্যায় সারাংশ

খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তি ও রোগ প্রতিরোধে দরকারি, আর খাদ্য পরিপাক-শোষণ হয়ে দেহের কাজে লাগাই পুষ্টি। খাদ্যের ছয় উপাদান — শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। শর্করা শক্তি দেয় এবং আয়োডিনে নীলচে-বেগুনি হয়; আমিষ দেহ গঠন করে ও অ্যান্টিবডি তৈরি করে, এর অভাবে শিশুর কোয়াশিয়রকর হয়; স্নেহ তাপ ও শক্তি দেয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন জোগায়। খাবারের শক্তি ক্যালরিতে মাপা হয়। ভিটামিন A, B, C ও D-এর অভাবে যথাক্রমে রাতকানা, বেরিবেরি, স্কার্ভি ও রিকেটস হয়; আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড আর লোহার অভাবে রক্তস্বল্পতা হয়। দেহের দুই-তৃতীয়াংশ পানি, আর রাফেজ কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। ছয়টি উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকলে তা সুষম খাদ্য।